

Corrigé détaillé du sujet type n°8

Mathématiques – Correction

Exercice 1

1.a) Soit $\vec{U} = (x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3$. On a :

$$T(\vec{U}) = T(xe_1 + ye_2 + ze_3) = xe_3 + y(-e_1 + e_2 + e_3) + ze_3 = -ye_1 + ye_2 + (x + y + z)e_3.$$

Ainsi,

$$\vec{U} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \text{Ker}(T) \iff \begin{cases} y = 0 \\ x + y + z = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = k_1, k_1 \in \mathbb{R} \\ y = 0 \\ z = -k_1 \end{cases} \iff \vec{U} = k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, k_1 \in \mathbb{R}$$

$$\mathbb{R} \text{ et } \text{Ker}(T) = \text{Vect}\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right\rangle.$$

b) Pour écrire la matrice de l'application linéaire T dans la base B on calcule $T(e_1), T(e_2)$ et $T(e_3)$ que l'on exprime dans la base B puis on concatène ces vecteurs pour former A . Les vecteurs $T(e_i), (i = 1, 2, 3)$ étant donnés dans l'énoncé on a directement :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$2.a) \text{ On a } \begin{cases} f_1 = e_1 - e_3 \\ f_2 = e_1 - e_2 \\ f_3 = -e_1 + e_2 + e_3 \end{cases} \iff \begin{cases} e_3 = e_1 - f_1 = f_2 + f_3 \\ e_1 = f_2 + e_2 = f_1 + f_2 + f_3 \\ e_2 = f_1 + f_3 (L_3 \leftarrow L_3 + L_1) \end{cases}$$

Ainsi $\mathbb{R}^3 = \text{Vect}\langle e_1, e_2, e_3 \rangle \subset \text{Vect}\langle f_1, f_2, f_3 \rangle$. La famille (f_1, f_2, f_3) est donc génératrice minimale et c'est une base.

b) On a :

$$T(f_1) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = 0_{\mathbb{R}^3} \text{ en remarquant que } f_1 \in \text{Ker}(T)$$

$$T(f_2) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = f_2,$$

$$T(f_3) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = f_3$$

Ainsi la matrice B de T dans la base (f_1, f_2, f_3) est donnée par :

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

3. On va vérifier que P est inversible et calculer P^{-1} en même temps. P est inversible si et seulement si, pour tout $Y \in \mathbb{R}^3$, il existe un unique $X \in \mathbb{R}^3$ tel que $PX = Y$. On fixe donc $Y = (y_1, y_2, y_3)^T \in \mathbb{R}^3$ et on résout le système :

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = y_1 \\ -x_2 + x_3 = y_2 \\ -x_1 + x_3 = y_3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_2 = y_1 + y_3 (L_1 \leftarrow L_1 + L_3) \\ x_3 = y_1 + y_2 + y_3 \\ x_1 = y_1 + y_2 \end{cases}$$

Le système précédent admet donc une unique solution, P est inversible et P^{-1} est donnée par :

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{cases} x_1 = 1y_1 + 1y_2 + 0y_3 \\ x_2 = 1y_1 + 0y_2 + 1y_3 \\ x_3 = 1y_1 + 1y_2 + 1y_3 \end{cases}$$

Deuxième méthode : P est la matrice de passage de la base B à la base V , elle est donc inversible. La matrice P^{-1} est la matrice de passage de la base V à la base B . Pour écrire cette matrice on utilise la relation (obtenue précédemment dans l'exercice) :

$$\begin{cases} e_1 = f_1 + f_2 + y_3 \\ e_2 = f_1 + f_3 \\ e_3 = f_2 + f_3 \end{cases}$$

Cela nous donne directement P^{-1} en concaténant les e_i exprimés en fonction des f_i .

Finalement la formule du changement de base sur les matrices donne :

$$A = PBP^{-1}$$

Rappel :

Soit $f : E \rightarrow E$ une application linéaire. Soit B et B' deux bases de E . On note A

(respectivement B) la matrice de f dans la base B (respectivement B'). Soit u un vecteur de E . Soit X le vecteur colonne associé à u dans la base B et Y le vecteur colonne associé à u dans la base B' . On a la relation $X = PY$ avec P la matrice de passage de B à B' .

Si on calcul $f(u)$ et que l'on exprime le résultat dans la base B on a :

$$[f(u)]_B = AX$$

Calculons maintenant $f(u)$ en passant par la base B' . On a $[f(u)]_{B'} = BY$

On passe d'une expression à l'autre en utilisant la matrice de passage P donc :

$$[f(u)]_B = P[f(u)]_{B'}$$

Soit $AX = PBY$, mais $Y = P^{-1}X$ donc finalement :

$$AX = PBP^{-1}X.$$

Cette relation implique donc l'égalité matricielle $A = PBP^{-1}$.

Exercice 2

Le plan (P) est rapporté à un repère orthonormé direct $(\vec{0}; \vec{u}; \vec{v})$. On désigne par T l'application de (P) dans (P) qui, à tout point M d'affixe z , associe le point M' d'affixe :

$$z' = (1 + i)z - i.$$

1. Décomposition de T en une rotation et une homothétie

- On écrit $z' = (1 + i)z - i = \sqrt{2}e^{i\pi/4}z - i$.
- L'application T est donc une homothétie de rapport $k = |1 + i| = \sqrt{2}$ suivie d'une rotation d'angle $\theta = \frac{\pi}{4}$, le tout combiné avec une translation de vecteur $-i$.
- Le point invariant par T (point fixe) est obtenu en résolvant $z' = z$, soit :

$$z = \sqrt{2}e^{i\pi/4}z - i \implies z(1 - \sqrt{2}e^{i\pi/4}) = -i \implies z = \frac{-i}{1 - \sqrt{2}e^{i\pi/4}}.$$

- Simplifions : $z = \Omega = \frac{-i(1 - \sqrt{2}e^{-i\pi/4})}{(1 - \sqrt{2}e^{i\pi/4})(1 - \sqrt{2}e^{-i\pi/4})} = -1 - i$.
- Le point invariant Ω a donc pour affixe $z_\Omega = -1 - i$.
- L'angle orienté $(\vec{\Omega M}, \vec{MM'})$, pour $M \neq \Omega$, est $\theta = \frac{\pi}{4}$.

2.a) Construction de M' , image de M par T

Soit M un point donné d'affixe z , l'affixe de M' est :

$$z' = \sqrt{2}e^{i\pi/4}z - i.$$

Pour tracer M' , on applique successivement :

- une homothétie de rapport $\sqrt{2}$,
- une rotation d'angle $\frac{\pi}{4}$,
- une translation de vecteur $-i$.

2.b) Image de la droite (D) par T

La droite (D) a pour équation $y = x$, soit $z = x + ix$. On a donc :

$$z' = (1+i)z - i = (1+i)(x+ix) - i = (1-x) + i(2x-1).$$

Les affixes z' des points de (D') satisfont l'équation :

$$x' = 1 - y', \quad \text{soit } y' = -x' + 1.$$

La droite (D') a donc pour équation $y = -x + 1$.

3.a) Existence et unicité de B

On cherche un point B distinct de Ω tel que $z_0 z'_0 = 1$, avec $z'_0 = (1+i)z_0 - i$. On a donc :

$$z_0((1+i)z_0 - i) = 1 \implies z_0^2(1+i) - iz_0 - 1 = 0.$$

Posons $z_0 = x + iy$ (où $x, y \in \mathbb{R}$) et résolvons cette équation complexe pour trouver z_0 .

Le calcul donne $z_0 = \frac{1+i}{2}$. Le point B' , image de B , est alors $z'_0 = \frac{2}{1+i} = 1 - i$.

3.b) Cocyclicité des points Ω', Ω, B, B'

Le point Ω' , symétrique de Ω par rapport à O , a pour affixe $z_{\Omega'} = 1 + i$.

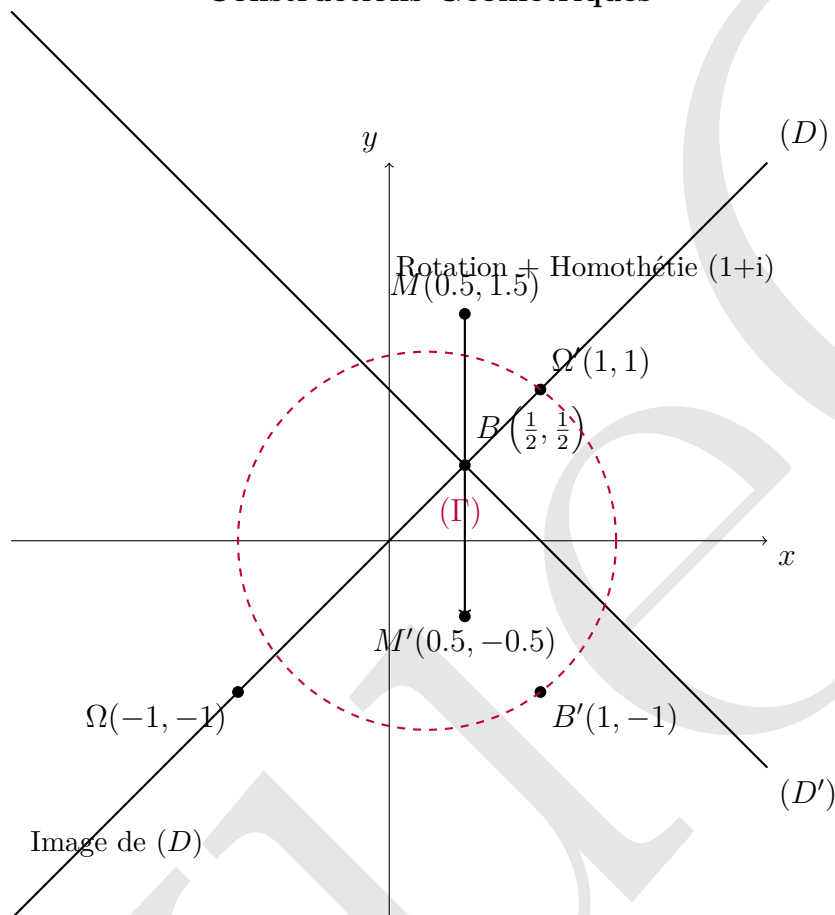
Les points Ω', Ω, B, B' sont cocycliques si leurs affixes satisfont la relation de cercle. On montre que le centre G de ce cercle a pour affixe :

$$z_G = \frac{z_{\Omega} + z_{\Omega'} + z_B + z_{B'}}{4} = \frac{(-1-i) + (1+i) + \frac{1+i}{2} + (1-i)}{4}.$$

Le calcul donne $z_G = \frac{1}{2}$.

Ainsi, le centre du cercle est G d'affixe $z_G = \frac{1}{2}$.

Constructions Géométriques



Exercice 3

1. Calculons

$$I = \int \int_D \frac{dxdy}{(1+x^2+y^2)^2} \text{ ou } D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, |x| \leq x^2 + y^2 \leq 1\}.$$

Passage aux coordonnées polaires :

Soit $x = r \cos \theta$ et $y = r \sin \theta$

$$x^2 + y^2 = r^2$$

$$x^2 + y^2 \leq 1 \Rightarrow r^2 \leq 1 \Rightarrow 0 \leq r \leq 1$$

$$|x| \leq x^2 + y^2 \Rightarrow \theta \in [0, 2\pi]$$

A travers le jacobien, $dxdy = r dr d\theta$

Donc,

$$I = \int_0^1 \int_0^{2\pi} \frac{r dr d\theta}{(1+r^2)^2} = \int_0^{2\pi} d\theta \times \int_0^1 \frac{r dr}{(1+r^2)^2} = 2\pi \int_0^1 \frac{r dr}{(1+r^2)^2}$$

$$\text{Posons } u = 1 + r^2, du = 2r dr \Rightarrow dr = \frac{du}{2r}$$

Si $r \rightarrow 0$, $u \rightarrow 1$ et si $r \rightarrow 1$, $u \rightarrow 2$

L'intégrale devient :

$$I = 2\pi \times \frac{1}{2} \int_1^2 \frac{du}{u^2} = \pi \left[-\frac{1}{u} \right]_1^2 = \pi \left(-\frac{1}{2} + 1 \right) = \frac{\pi}{2}$$

2. Calculons l'intégrale double

$$J = \iint_D (x+y)^2 dx dy \text{ ou } D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x^2 + y^2 - x \leq 0; x^2 + y^2 - y \geq 0 \text{ et } y \geq 0\}.$$

Définition et analyse de la région D

La région D est définie par trois inégalités :

- $x^2 + y^2 - x \leq 0$, ce qui correspond au disque de centre $(\frac{1}{2}, 0)$ et de rayon $\frac{1}{2}$.
- $x^2 + y^2 - y \geq 0$, ce qui correspond à l'extérieur du disque de centre $(0, \frac{1}{2})$ et de rayon $\frac{1}{2}$.
- $y \geq 0$, restreignant la région au demi-plan supérieur.

Intersection : La région D est l'intersection du disque centré en $(\frac{1}{2}, 0)$ avec l'extérieur du disque centré en $(0, \frac{1}{2})$, dans le demi-plan supérieur. Les frontières des disques peuvent être exprimées en coordonnées polaires :

- $(x - \frac{1}{2})^2 + y^2 = \frac{1}{4} \Rightarrow r = \cos \theta$,
- $x^2 + (y - \frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4} \Rightarrow r = \sin \theta$.

La région D en polaires est donc donnée par :

$$\theta \in [0, \frac{\pi}{2}], \quad r \in [\sin \theta, \cos \theta].$$

Réécriture de l'intégrale en coordonnées polaires

En polaires :

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad x + y = r(\cos \theta + \sin \theta), \\ dxdy = r dr d\theta.$$

L'intégrale devient :

$$J = \int_0^{\pi/2} \int_{\sin \theta}^{\cos \theta} [r(\cos \theta + \sin \theta)]^2 r dr d\theta.$$

Développons $(\cos \theta + \sin \theta)^2$:

$$(\cos \theta + \sin \theta)^2 = \cos^2 \theta + 2 \cos \theta \sin \theta + \sin^2 \theta = 1 + 2 \cos \theta \sin \theta.$$

Ainsi :

$$J = \int_0^{\pi/2} \int_{\sin \theta}^{\cos \theta} r^3 (1 + 2 \cos \theta \sin \theta) dr d\theta.$$

Calcul de l'intégrale

Intégration par rapport à r

$$\int_{\sin \theta}^{\cos \theta} r^3 dr = \left[\frac{r^4}{4} \right]_{\sin \theta}^{\cos \theta} = \frac{\cos^4 \theta}{4} - \frac{\sin^4 \theta}{4}.$$

Substituons dans J :

$$J = \int_0^{\pi/2} \left[\frac{\cos^4 \theta}{4} - \frac{\sin^4 \theta}{4} \right] (1 + 2 \cos \theta \sin \theta) d\theta.$$

Séparation des termes

Développons :

$$\begin{aligned} J &= \frac{1}{4} \int_0^{\pi/2} \cos^4 \theta (1 + 2 \cos \theta \sin \theta) d\theta - \frac{1}{4} \int_0^{\pi/2} \sin^4 \theta (1 + 2 \cos \theta \sin \theta) d\theta. \\ &= \frac{1}{4} \left[\int_0^{\pi/2} \cos^4 \theta d\theta + 2 \int_0^{\pi/2} \cos^5 \theta \sin \theta d\theta \right] \\ &\quad - \frac{1}{4} \left[\int_0^{\pi/2} \sin^4 \theta d\theta + 2 \int_0^{\pi/2} \cos \theta \sin^5 \theta d\theta \right]. \end{aligned}$$

Calcul des intégrales élémentaires

$\int_0^{\pi/2} \cos^4 \theta d\theta$ et $\int_0^{\pi/2} \sin^4 \theta d\theta$: Utilisons les formules de réduction :

$$\int_0^{\pi/2} \cos^4 \theta d\theta = \int_0^{\pi/2} \sin^4 \theta d\theta = \frac{3\pi}{16}.$$

$\int_0^{\pi/2} \cos^5 \theta \sin \theta d\theta$ et $\int_0^{\pi/2} \cos \theta \sin^5 \theta d\theta$: Par substitution $u = \cos \theta$ ou $u = \sin \theta$, on trouve :

$$\int_0^{\pi/2} \cos^5 \theta \sin \theta d\theta = \int_0^{\pi/2} \cos \theta \sin^5 \theta d\theta = \frac{1}{6}.$$

Résultat final

En combinant tous les termes :

$$J = \frac{1}{4} \left[\frac{3\pi}{16} + 2 \cdot \frac{1}{6} \right] - \frac{1}{4} \left[\frac{3\pi}{16} + 2 \cdot \frac{1}{6} \right] = \frac{1}{15}.$$

Ainsi, la valeur de l'intégrale est :

$$J = \frac{1}{15}.$$

3. Soit $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, x + y + z \leq 1\}$.

Utilisons le changement de variable $u = x + y + z; v = \frac{z}{y+z}; w = \frac{y+z}{x+y+z}$ pour calculer

$$S = \int \int_D \frac{z^3}{(x+y+z)(y+z)} dx dy dz.$$

On effectue le changement de variables suivant :

$$u = x + y + z, \quad v = \frac{z}{y+z}, \quad w = \frac{y+z}{x+y+z}.$$

Jacobien du changement de variables

Pour déterminer le jacobien de ce changement de variables, nous devons calculer le déterminant de la matrice des dérivées partielles des nouvelles variables u, v, w par rapport aux anciennes variables x, y, z . Le jacobien J est donné par :

$$J = \det \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} & \frac{\partial u}{\partial z} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} & \frac{\partial v}{\partial z} \\ \frac{\partial w}{\partial x} & \frac{\partial w}{\partial y} & \frac{\partial w}{\partial z} \end{pmatrix}.$$

Cela peut être calculé en effectuant les dérivées partielles de chaque variable par rapport à x, y , et z , et en déterminant le déterminant de la matrice résultante.

L'intégrale après changement de variables

L'intégrale que nous devons calculer est :

$$S = \int \int \int_D \frac{z^3}{(x+y+z)(y+z)} dx dy dz.$$

Après le changement de variables, l'intégrale devient :

$$S = \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 \frac{u^3 v^3}{u^3 v} \cdot J du dv dw,$$

où J est le jacobien du changement de variables.

Simplification de l'intégrale

Simplifions l'expression de l'intégrale :

$$S = \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 u^2 v^2 \, du \, dv \, dw.$$

Cela donne une intégrale séparée, et les intégrales sur u , v , et w peuvent être calculées indépendamment :

$$\int_0^1 u^2 \, du = \frac{1}{3}, \quad \int_0^1 v^2 \, dv = \frac{1}{3}, \quad \int_0^1 1 \, dw = 1.$$

Conclusion

En multipliant ces résultats, nous obtenons :

$$S = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot 1 = \frac{1}{9}.$$

Ainsi, l'intégrale S est égale à $\frac{1}{9}$

4. Calculons l'aire du domaine elliptique :

$$E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1\}.$$

Il s'agit d'une ellipse centrée en $(0, 0)$, avec des axes de longueurs $2a$ et $2b$ dans les directions x et y , respectivement.

Changement de variables

Pour calculer l'aire de l'ellipse, nous utilisons un changement de variables pour transformer l'ellipse en un cercle unité. On définit les nouvelles variables u et v par :

$$u = \frac{x}{a}, \quad v = \frac{y}{b}.$$

Ainsi, l'ellipse devient l'ensemble des points (u, v) satisfaisant :

$$u^2 + v^2 \leq 1,$$

c'est-à-dire un disque de rayon 1 centré en $(0, 0)$.

Jacobien du changement de variables

Le jacobien du changement de variables $(x, y) \mapsto (u, v)$ est donné par le déterminant de la matrice des dérivées partielles :

$$J = \det \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} \frac{1}{a} & 0 \\ 0 & \frac{1}{b} \end{pmatrix} = \frac{1}{ab}.$$

Le facteur de transformation de l'aire est donc $\frac{1}{ab}$.

Aire du domaine elliptique

L'aire du domaine E dans le plan (x, y) est égale à l'aire du disque unité dans le plan (u, v) multipliée par le facteur de transformation $\frac{1}{ab}$. L'aire du disque unité est π , donc l'aire de E est :

$$\text{Aire}(E) = \pi \cdot a \cdot b.$$

Conclusion

L'aire du domaine elliptique E est donnée par :

$$\text{Aire}(E) = \pi \cdot a \cdot b.$$

Exercice 4

On pose $f(n) = \int_0^1 x^n e^{-x} dx \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

1. Montrons que la suite $(f(n))$ est positive et décroissante.

$\forall x \in [0, 1], x^n e^{-x} > 0$ donc $\int_0^1 x^n e^{-x} dx > 0$ d'où $f(n) > 0$.

$\forall x \in [0, 1], 0 \leq x \leq 1 \Rightarrow 0 \leq x^{n+1} \leq x^n$

Donc $\int_0^1 x^{n+1} e^{-x} dx \leq \int_0^1 x^n e^{-x} dx$. Autrement dit $f(n+1) \leq f(n)$, ainsi cette suite est décroissante.

Donnons une relation de récurrence entre $f(n)$ et $f(n-1)$.

$$f(n) = \int_0^1 x^n e^{-x} dx$$

Posons

$$u = x^n \longrightarrow u' = nx^{n-1}$$

$$v' = e^{-x} \longrightarrow v = -e^{-x}$$

$$\Rightarrow f(n) = [-x^n e^{-x}]_0^1 + \int_0^1 nx^{n-1} e^{-x} dx \text{ avec } [-x^n e^{-x}]_0^1 = -e^{-1} = -\frac{1}{e} \text{ et } \int_0^1 nx^{n-1} e^{-x} dx = nf(n-1)$$

$$\Rightarrow f(n) = -\frac{1}{e} + nf(n-1).$$

2. Montrons par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f(n) = \frac{n!}{e} (e - \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!})$

$$\text{Pour } n=0, \int_0^1 x^0 e^{-x} dx = [-e^{-x}]_0^1 = -\frac{1}{e} + 1$$

$$\text{On a : } \frac{0!}{e} (e - \sum_{k=0}^0 \frac{1}{k!}) = \frac{1}{e} (e - 1) = 1 - \frac{1}{e}$$

Les deux sont égaux, alors l'hypothèse est vérifiée au rang 0.

Supposons l'hypothèse vraie à l'ordre $n-1$, c'est-à-dire $f(n-1) = \frac{(n-1)!}{e} (e - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{k!})$ et vérifions au rang n .

$$\begin{aligned} f(n) &= -\frac{1}{e} + n f(n-1) \\ &= -\frac{1}{e} + n \frac{(n-1)!}{e} \left(e - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{k!} \right) \end{aligned}$$

avec $n(n-1)! = n!$

$$\begin{aligned} &= -\frac{1}{e} + \frac{n!}{e} \left(e - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{k!} \right) \\ &= -\frac{n!}{n!e} + \frac{n!}{e} \left(e - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{k!} \right) \\ &= \frac{n!}{e} \left(-\frac{1}{n!} + e - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{k!} \right) \end{aligned}$$

avec $-\frac{1}{n!} - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{k!} = -\sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$

$$f(n) = \frac{n!}{e} \left(e - \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \right)$$

L'hypothèse est donc vrai pour tout n . Ce qui achève la récurrence.

3. Montrons que l'on a $\frac{1}{e(n+1)} \leq f(n) \leq \frac{1}{n+1}$.

On a :

$$0 \leq x \leq 1 \Rightarrow -1 \leq -x \leq 0$$

$$\Rightarrow e^{-1} \leq e^{-x} \leq e^0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{e} \times x^n \leq x^n e^{-x} \leq x^n$$

$$\Rightarrow \frac{1}{e} \int_0^1 x^n dx \leq \int_0^1 x^n e^{-x} dx \leq$$

$$\text{avec } \int_0^1 x^n e^{-x} dx = f(n) \text{ et } \int_0^1 x^n dx = \left[\frac{1}{n+1} x^{n+1} \right]_0^1 = \frac{1}{n+1}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{e(n+1)} \leq f(n) \leq \frac{1}{n+1}$$

d'où le résultat

4. Dédisons la nature des séries $\sum_{n=1}^{+\infty} f(n)$, $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{f(n)}{n}$ et $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n f(n)$.

On a : $\frac{1}{e(n+1)} \leq f(n) \leq \frac{1}{n+1}$

• $\sum_{n=1}^{+\infty} f(n)$

$f(n)$ est minorée par $\frac{1}{e(n+1)} \sim \frac{1}{en}$ qui est le terme général d'une série de Riemann divergente donc la série de terme général $f(n)$, c'est-à-dire $\sum_{n=1}^{+\infty} f(n)$ diverge.

$$\bullet \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{f(n)}{n}$$

$$\frac{1}{e(n+1)} \leq f(n) \leq \frac{1}{n+1} \Rightarrow \frac{1}{en(n+1)} \leq \frac{f(n)}{n} \leq \frac{1}{n(n+1)}$$

$\frac{f(n)}{n}$ est majorée par $\frac{1}{n(n+1)} \sim \frac{1}{n^2}$ qui est le terme générale d'une série de Riemann convergente donc la série de terme général $\frac{f(n)}{n}$ converge.

$$\bullet \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n f(n)$$

$f(n)$ est positive et décroissante, donc la série de terme général $(-1)^n f(n)$ est une série alternée convergente.

5. Déterminons le rayon de convergence de la série entière $\sum_{n=1}^{+\infty} f(n)x^n$.

Soit R le rayon de convergence de la série entière. Comme la série de terme général $f(n)$ diverge cela signifie que 1 n'est pas dans le disque de convergence sinon $\sum_{n=1}^{+\infty} f(n)1^n = \sum_{n=1}^{+\infty} f(n)$ convergerait, cela entraîne que $R \geq 1$.

Comme la série de terme général $(-1)^n f(n)$ converge, cela signifie que -1 est dans le disque de converge donc $R \leq 1$, en effet

$$\sum_{n=1}^{+\infty} f(n)(-1)^n < +\infty$$

Donc $R = 1$